DİK OTURMA PROJESİ

Ramazan Acar
Anıl Mert Temel
Emin Hayrettin Coşar
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KARABULUT

Bilgisayar Mühendisliği

Proje Kodu
BMH-61

Özet

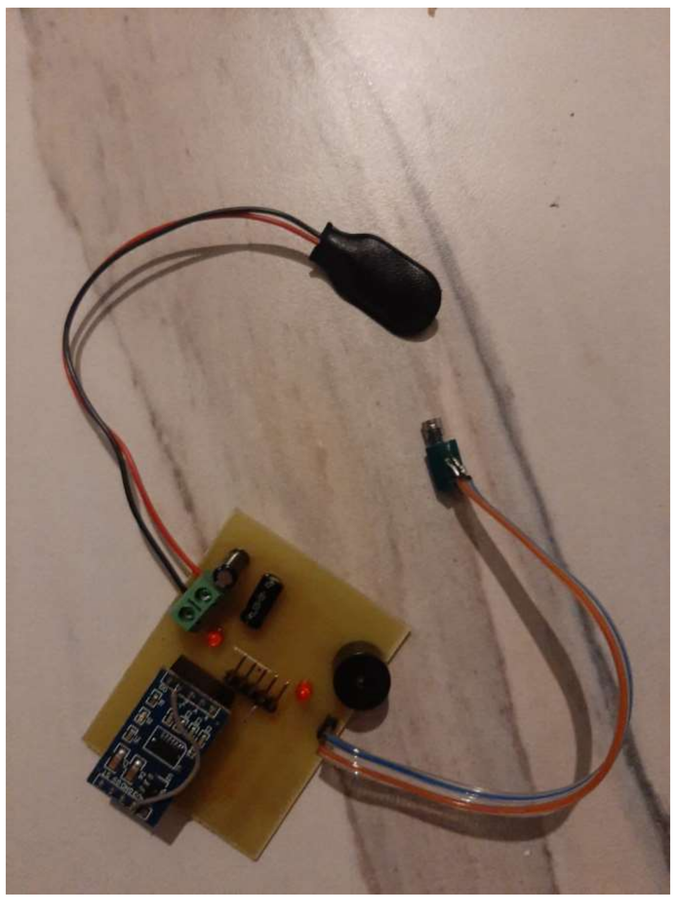
Proje modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma alışkanlıklarının neden olduğu sağlık sorunlarına çözüm bulma amacını taşımaktadır. Günümüzde, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, mobil cihazların sürekli kullanımı ve genel monoton yaşam tarzı, dik duruş problemlerine ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Geliştirilen dik durma uyarısı veren cihaz, kullanıcılara bilinçli bir şekilde doğru duruş pozisyonunu koruma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje ergonomik yaklaşım kullanarak, gün içinde uzun süreli oturma sonucu oluşabilecek olumsuz yan etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Projede Yapılanlar

Bu cihaz, kullanıcının sırtına veya göğsüne yerleştirilen MMA7361 İvme Sensörü, bir PIC12F683 Mikrokontrolcü bir titreşim motoru, bir transistör, bir diyot, bir led, bir regilatör ve bir buzzer dan oluşmakta. Voltaj regilatörü genellikle dalgalı veya değişken bir giriş voltajını sabit bir çıkış voltajına dönüştürerek devrelerde istikrarlı bir güç kaynağı sağlamaktadır. Ayrıca dışardan PIC'i sökmeden programlamak için klamens yerleştirilmiştir. Titreşim motoru 0 başlangıç referans değeri aşıldığında çalışarak titreşim yayar. PIC'in akımı yetmeyeceği için transistör buffer görevi görür. Diyot motordan gelen zıt EMK'nın sönümlenmesi ve sisteme zarar vermemesi için kullanılmıştır. Sensör, kullanıcının duruş açısını ölçer ve mikrodenetleyiciye gönderir. Mikrodenetleyiciye gelen analog veriler burada dijitale çevirilir. Mikrodenetleyici, duruş açısını belirli bir eşik değeriyle karşılaştırır eğer kullanıcı dik oturmuyorsa titreşim motorunu çalıştırarak ve aynı zamanda sesli uyarı vererek kullanıcıyı uyarır. Böylece kullanıcı, titreşimi hissederek duruşunu düzeltir.

Sonuç ve Değerlendirme

Dik durma uyarısı veren cihazın başarılı bir şekilde tasarlanıp uygulanmasıyla, kullanıcıların bilinçli bir duruş sergilemelerine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Proje sonuçları, cihazın etkin bir şekilde kullanıcılara doğru duruş pozisyonunu hatırlatma ve geliştirmelerine yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu başarı, uzun vadeli oturma alışkanlıklarının neden olduğu sağlık sorunlarına karşı alınabilecek pratik önlemlerin önemini vurgulamaktadır.



Referanslar ve Bilgilendirmeler

Projenin geleceğinde atılacak adımlar için bir mobil uygulama geliştirilerek kullanıcının duruş pozisyonları kaydedilebilir ve sağlık verileri oluşturulabilir

Referanslar

Akkan, T., & Senol, Y. (2008, April). Capturing and analysis of knee-joint signals using acceleremoters. In 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference (pp. 1-4). IEEE

Akkan, T., Şenol, Y., & Özgören, M. (2022). Multi-Point Multi-Dimensional Accelerometer Data Logging System for Biomedical Applications. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 24(72), 787-797.